

1. PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

Hoạt động 1 Tìm hiểu các cách chuyển giao phần mềm

Cách thức chuyển giao phần mềm cho người sử dụng theo chiều hướng “mở dần” như sau:

1. Bán phần mềm dưới dạng mã máy.
2. Cho sử dụng phần mềm miễn phí có điều kiện hoặc không điều kiện, không cung cấp mã nguồn.
3. Cho sử dụng phần mềm tự do, cung cấp cả mã nguồn để có thể sửa, nâng cấp, phát triển và chuyển giao (phân phối) lại phần mềm.

Hãy thảo luận xem lợi ích của người dùng được tăng dần như thế nào theo hướng mở nói trên.



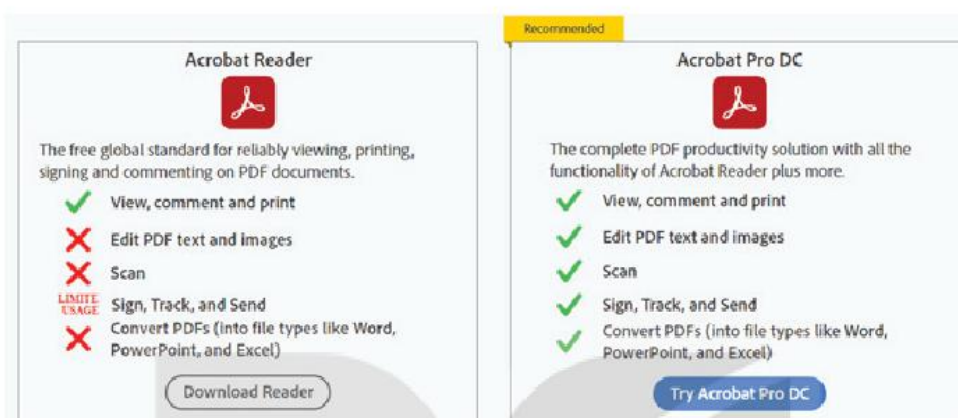
a) Phân loại phần mềm theo cách chuyển giao sử dụng

Các loại phần mềm tương ứng với ba cách thức chuyển giao trong Hoạt động 1 được gọi lần lượt là:

- **Phần mềm thương mại** (commercial software) là phần mềm để bán. Hầu hết các phần mềm thương mại là loại nguồn đóng để bảo vệ ý tưởng và chống sửa đổi. Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word và phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop,... là các ví dụ phần mềm thương mại.

• **Phần mềm tự do** (free software) là phần mềm không chỉ miễn phí mà còn được tự do sử dụng mà không phải xin phép. Phần mềm tự do có thể ở dạng mã máy hoặc mã nguồn.

Hình 3.1 cho thấy một phần của trang web cho phép tải phần mềm làm việc với các tệp pdf. Bản Acrobat Reader là phần mềm tự do ở dạng mã máy, chỉ có thể đọc, ghi chú và in văn bản. Nếu người dùng muốn có các tính năng cao hơn như soạn thảo, quét một ảnh thành một bản pdf, kí, theo dõi vết chỉnh sửa, chuyển định dạng,... thì phải mua bản thương mại Acrobat Pro DC.



Hình 3.1. Acrobat có bản tự do Acrobat Reader và bản thương mại Acrobat Pro DC

• **Phần mềm nguồn mở** (open-source software) là phần mềm được cung cấp cả mã nguồn để người dùng có thể tự sửa đổi, cải tiến, phát triển, phân phối lại theo một quy định gọi là giấy phép được nêu dưới đây. Thông thường, phần mềm nguồn mở là tự do và không được bảo hành.

Một số phần mềm mã nguồn mở được giới thiệu trong bộ sách giáo khoa này có thể kể tới đó là Inkscape, GIMP, môi trường lập trình cho ngôn ngữ Python,...

b) Giấy phép đối với phần mềm nguồn mở

Khi sử dụng mỗi loại phần mềm nói trên, người dùng cần tuân thủ các điều kiện được phép sử dụng, thường được gọi là “giấy phép” với nghĩa của từ “license” trong tiếng Anh. Ví dụ, khi trả tiền cho mỗi giấy phép, phần mềm thương mại chỉ được phép cài trên một số lượng máy tính nhất định.

Hoạt động 2 Giấy phép đối với phần mềm nguồn mở

Theo quy định về bản quyền, các tác giả của phần mềm có quyền bảo vệ chống phần mềm bị sửa đổi gây phương hại đến uy tín và danh dự của tác giả. Nếu là người đầu tư, các tác giả còn giữ cả quyền tạo bản sao, sửa đổi, nâng cấp phần mềm, quyền chuyển giao sử dụng,...

Em hãy so sánh quyền sử dụng phần mềm nguồn mở với quy định về bản quyền và cho biết một số điểm mâu thuẫn.



Chính vì sự mâu thuẫn giữa quy định về bản quyền và quyền sử dụng phần mềm nguồn mở mà cần có giấy phép cho phần mềm nguồn mở. Giấy phép sẽ cung cấp cho người dùng các quyền vốn bị cấm bởi các quy định bản quyền.

Giấy phép không chỉ đề cập đến quyền sử dụng mà còn liên quan đến nhiều vấn đề khác như:

- Các tác giả có được miễn trừ bảo hành hay không, có bị kiện vì những sai sót của phần mềm hay không.
- Người sửa đổi phần mềm có bắt buộc phải công bố rõ các tác giả trước đó hay không, bản sửa đổi có phải công khai dưới dạng nguồn mở hay không.

Có nhiều loại giấy phép phần mềm nguồn mở, trong đó giấy phép công cộng GNU GPL (GNU General Public License) được áp dụng rộng rãi nhất. Nó có những quy định không chỉ đảm bảo quyền tiếp cận của mọi người đối với các phần mềm nguồn mở mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của phần mềm nguồn mở. Giấy phép GNU GPL 3.0 phát hành năm 2007 (xem www.gnu.org/licenses/gpl.html) có một số nội dung đáng chú ý sau:

- Được sao chép và phân phối phần mềm; có quyền yêu cầu trả phí cho việc chuyển giao đó nhưng phải thông báo rõ ràng về bản quyền gốc và thông báo miễn trừ trách nhiệm bảo hành.
- Được sửa đổi và phân phối bản sửa đổi với điều kiện phải công bố mã nguồn phần sửa đổi, nêu rõ đó là bản đã được thay đổi, chỉ rõ các thành phần được thay đổi; đồng thời phải áp dụng giấy phép GNU GPL cho chính phần thay đổi đó. Nói cách khác phần mềm có nguồn gốc từ việc sửa đổi một phần mềm nguồn mở theo GPL cũng phải là phần mềm nguồn mở theo GPL.

- Phần mềm thương mại dùng để bán, người dùng phải mua mới được quyền sử dụng. Hầu hết phần mềm thương mại được bán ở dạng mã máy, gọi là phần mềm nguồn đóng.
- Phần mềm nguồn mở là phần mềm được cung cấp cả mã nguồn mà người dùng có quyền sử dụng, thay đổi và phân phối lại theo các “giấy phép” thích hợp.
- Giấy phép công cộng GNU GPL là giấy phép điển hình đối với phần mềm nguồn mở. Nó đảm bảo quyền tiếp cận của người sử dụng đối với mã nguồn để dùng, thay đổi hoặc phân phối lại; bảo đảm quyền miễn trừ của các tác giả về hậu quả sử dụng phần mềm; bảo đảm quyền đứng tên của các tác giả tham gia phát triển, đảm bảo sự phát triển bền vững của phần mềm nguồn mở bằng cách công bố rõ ràng các thay đổi của các phiên bản và buộc phần phát triển dựa trên phần mềm nguồn mở theo giấy phép GPL cũng phải mở theo GPL.



1. Em hãy cho biết ý nghĩa của yêu cầu “người sửa đổi, nâng cấp phần mềm nguồn mở phải công bố rõ ràng phần nào đã sửa, sửa thế nào so với bản gốc”.
2. Ý nghĩa của yêu cầu “phần mềm sửa đổi một phần mềm nguồn mở theo GPL cũng phải mở theo giấy phép của GPL” là gì?